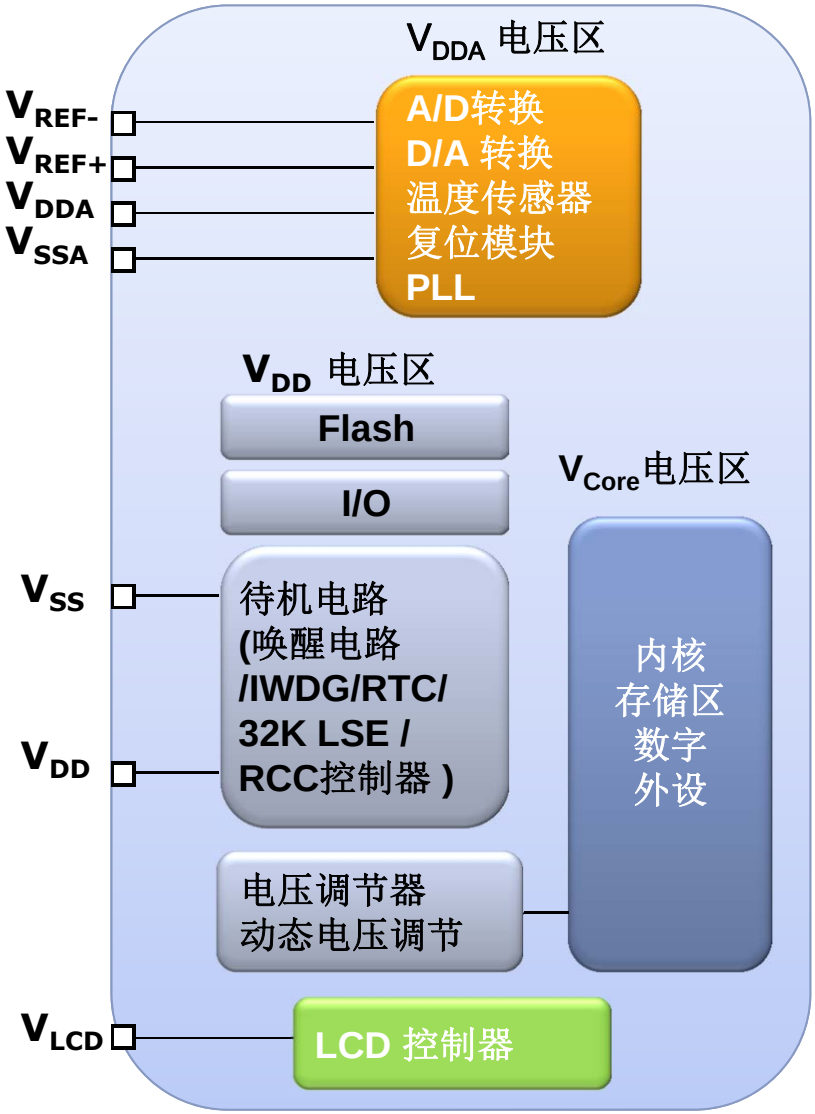
系统外设

电源管理 (PWR)

电源管理 —— 供电方案

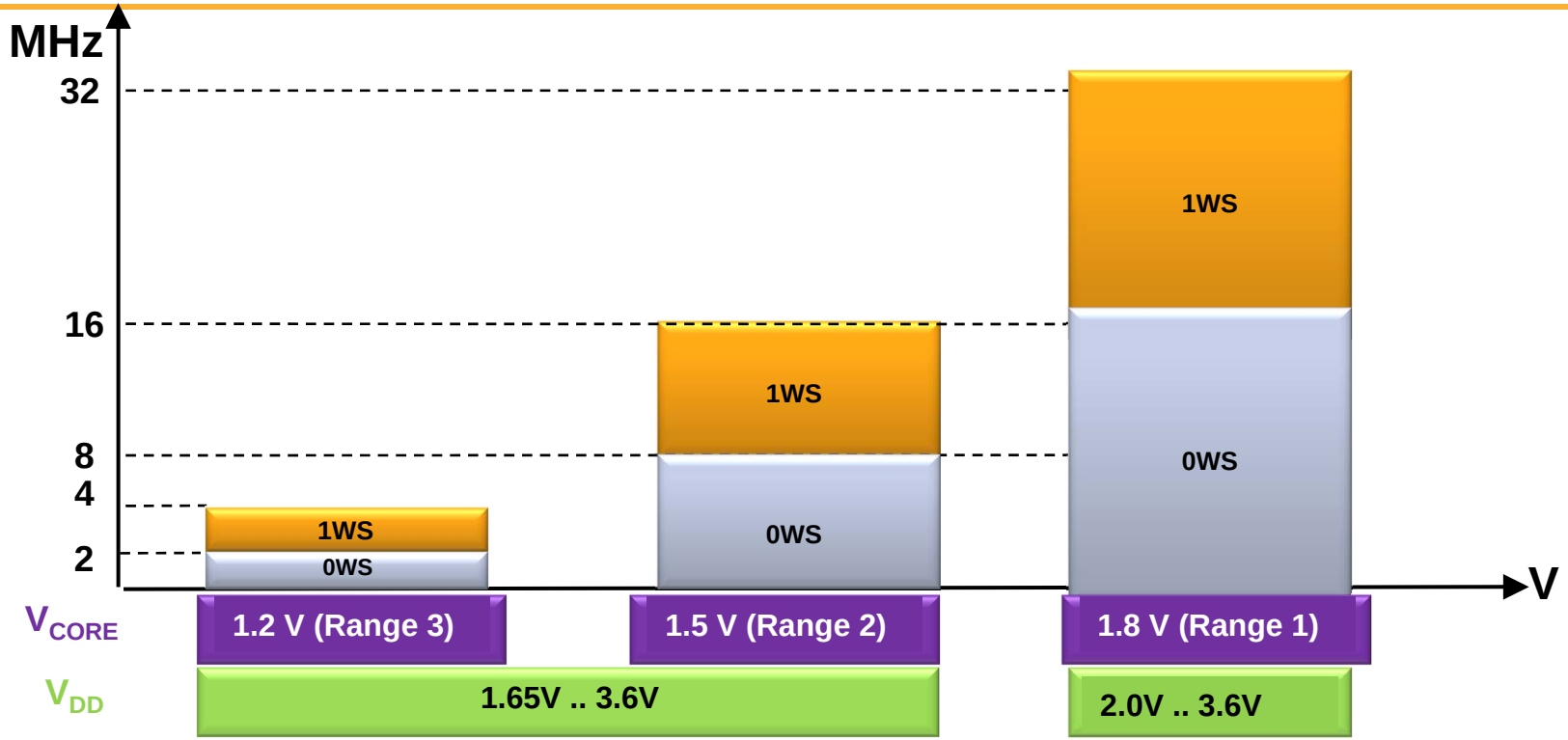
- 内置BOR芯片的：
  VDD =1.8V(上电) 或 1.65V(断电) 到 3.6 V
  VDDA=1.8V(上电) 或 1.65V(断电) 到 3.6V
  没有内置BOR芯片的：(STM32LxxxxxxxDxxx)：
  VDD = 1.65V 到 3.6V
  VDDA=1.65V 到 3.6V
  VDD的电源供给I/O和内部变压器
  VDDA的电源供给ADC, DAC, 复位模块, 振荡器和锁相环
- **注意：ADC仅在VDDA≥1.8V时工作**
- **VLCD** = 2.5V 到 3.6V 如果不使用内部内压转换器，可以通过外部电源给LCD控制器供电。
- VDD和VDDA必须来自同一电源
- **VSS,VSSA**和**VREF-**必须接地
- 当VDDA ≥ 2.4V时 2.4V≤**VREF+**≤VDDA
- 当VDDA < 2.4V时 **VREF+** = VDDA
- **VREF+和VREF-仅在100脚的芯片封装上引出**，其他封装的芯片这两个脚都在内部连接到VDDA和VSSA



电源管理 —— 电压调节器

- 内置线性电压调节器
  - 为除了待机电路以外的所有数字电路供电
- 动态电压调节
  - 软件可动态调节电压调节器的输出(V_{core}),输出范围： **1.2V – 1.8V**
    - 供电范围1： V_{core} = 1.8V
    - 供电范围2： V_{core} = 1.5V
    - 供电范围3： V_{core} = 1.2V
- 三种工作模式：
  - 主电压调节器模式(MVR)：用于运行和睡眠模式
  - 超低功耗模式：用于低功耗运行，低功耗睡眠和停止模式
  - 调节器关闭模式： 用于待机模式

电源管理 —— 动态电压调节



CPU 性能	功耗	供电范围	供电电压(V)	最大运行频率(MHz)		VDD(V)
				1等待(WS)	0等待(WS)	
高	高	1	1.8	32	16	2.0 – 3.6
中	中	2	1.5	16	8	1.65 – 3.6
低	低	3	1.2	4	2	

电源管理 —— 不同供电范围的应用限制

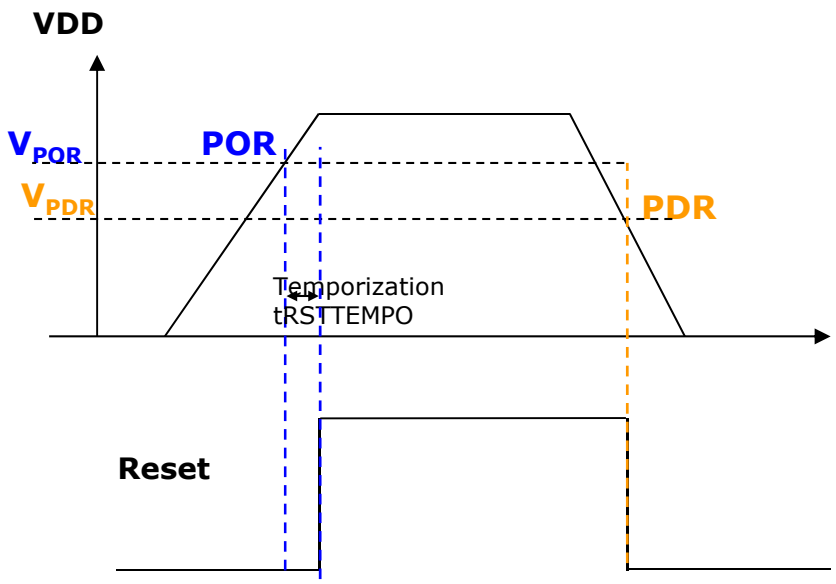
不同供电范围的应用限制				
供电范围	ADC	USB	V_{CORE}	最大CPU频率 (f_{CPUmax})
VDD = 1.65 to 1.8V	不能工作	不能工作	范围2 / 范围3	16MHz (1ws) 8MHz (0ws)
VDD = 1.8 to 2.0V	转换时间为500Ksps	不能工作	范围2 / 范围3	16MHz (1ws) 8MHz (0ws)
VDD = 2.0 to 2.4V	转换时间为500Ksps	正常	范围1 / 范围2 / 范围3	32MHz (1ws) 16MHz (0ws)
VDD = 2.4 to 3.6V	转换时间为1Msps	正常	范围1 / 范围2 / 范围3	32MHz (1ws) 16MHz (0ws)

电源管理 —— 监控和复位电路(一)

- STM32L内置全面的电源监控和复位电路
  - 上电复位(POR) / 掉电复位(PDR)
    - 永远使能
  - 欠压复位(BOR)
    - 对于内置BOR的芯片，工作电压范围为1.8V(掉电时为1.65V) - 3.6V，可通过Option Byte来选择是否使能BOR。
    - 对于没有内置BOR的芯片，工作电压范围为1.65V – 3.6V。
    - 极大的延伸了外接电池的工作时间
  - 可编程电压监控(PVD)
    - 软件可通过寄存器来选择是否使能PVD，并设置监控电压。

电源管理 —— 监控和复位电路(二)

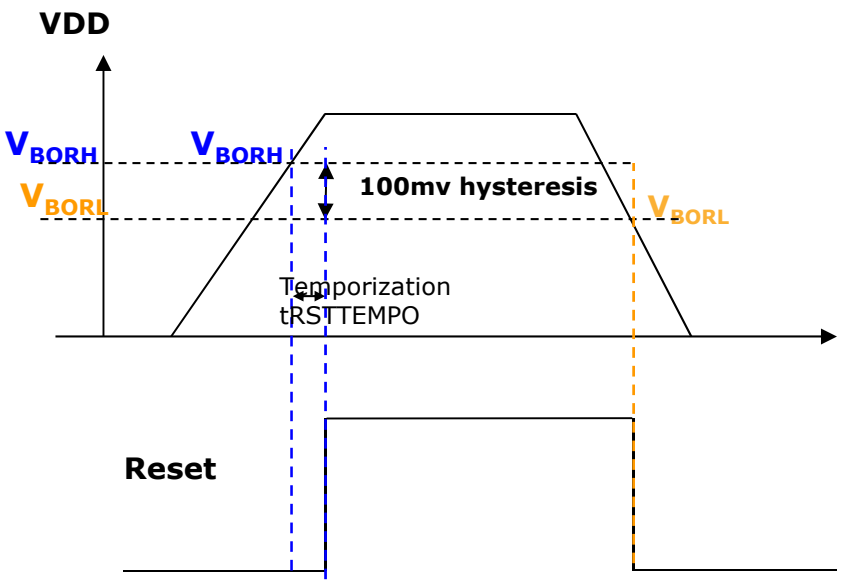
- 上电复位(POR) / 掉电复位(PDR)
  - 对于没有内置BOR的芯片，工作电压范围1.65V – 3.6V，复位信号在VDD>POR时释放，在VDD<PDR时拉低。



$V_{PDR} = V_{POR} = 1.5V$

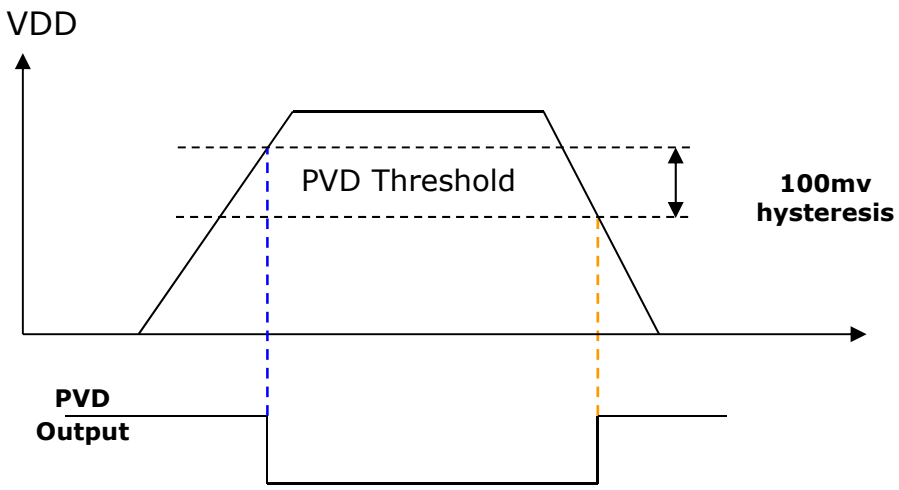
电源管理 —— 监控和复位电路(三)

- 内置了BOR的芯片，如果使能了BOR，POR和PDR的门限将被忽略。
- 内置了BOR的芯片，在上电阶段，BOR使芯片保持在复位状态，直到VDD达到BOR的门限电平。
  - 不需要外部的复位电路
- 内置了BOR的芯片，如果禁止了BOR，当VDD低于PDR的门限时，复位信号将被使能。
- BOR有100mV滞后效应
- BOR的门限可以在 option bytes中配置：
  - 禁止BOR: 芯片在1.8V上电， 在V_{PDR}断电。
  - 在POR和PDR的电平和最小工作电压1.65V之间存在一个灰色地带，上电时的启动时间被控制在1ms内。
  - BOR门限1: 芯片在1.8V上电，在1.65V断电。
  - BOR门限2: 芯片在2.1V上电，在2.0V断电。
  - BOR门限3: 芯片在2.4V上电，在2.3V断电。
  - BOR门限4: 芯片在2.7V上电，在2.6V断电。
  - BOR门限5: 芯片在2.9V上电，在2.8V断电。



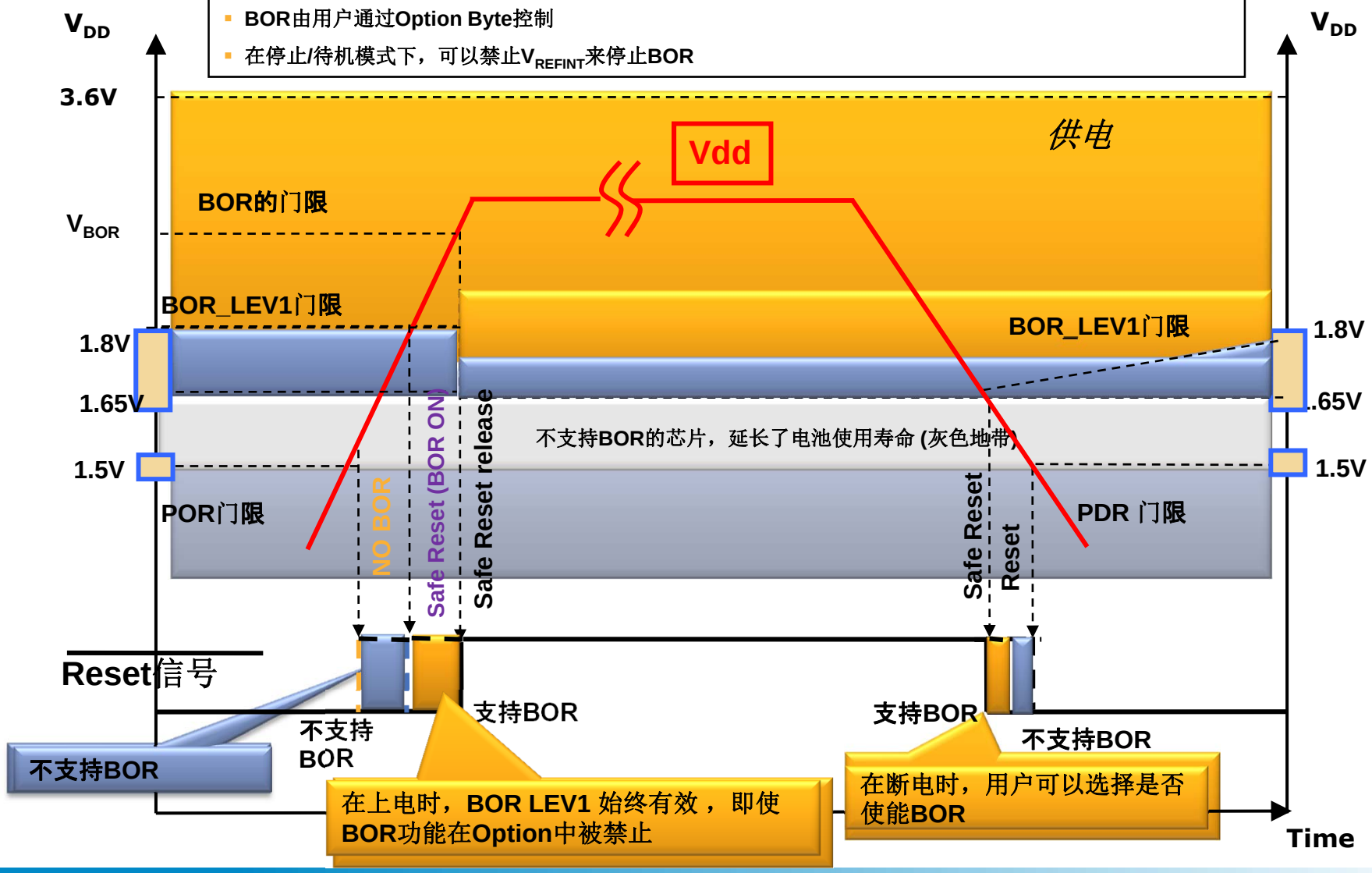
电源管理 —— 监控和复位电路(四)

- 可编程电压监控(PVD)
  - 由软件控制
  - 实时的监控VDD的电平，并和门限电平比较
  - 门限电平可以设置在1.9V到3.1V之间，以100mV为间隔
  - 如果使能了PVD，在VDD小于或者大于门限电平时，会在EXTI Line16产生一个外部中断
  - ➔ 保证MCU一直处于安全的状态下



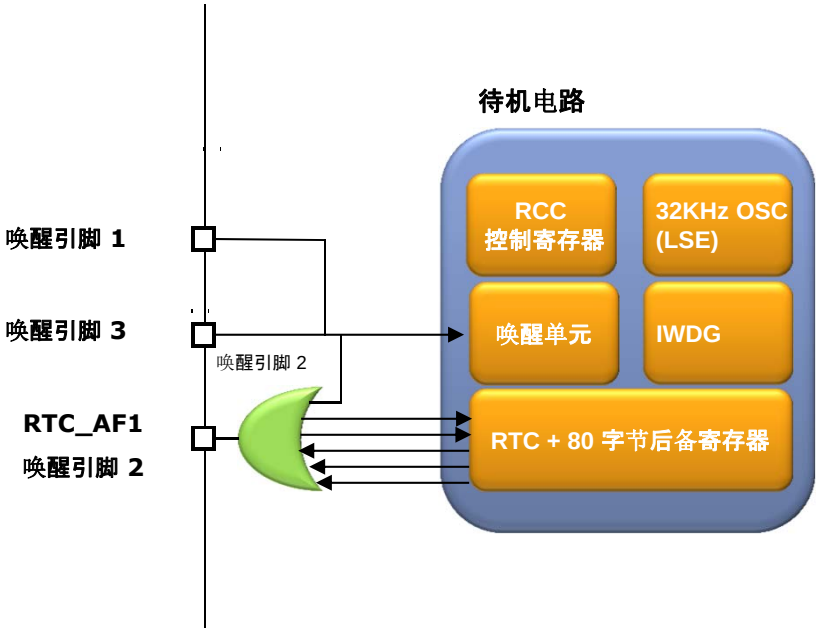
电源管理 —— 监控和复位电路(五)

- BOR 监控VDD所有的上升下降沿 = 对供电波形没有要求
- BOR由用户通过Option Byte控制
- 在停止/待机模式下，可以禁止V_{REFINT}来停止BOR



电源管理 —— 待机电路

- 待机电路包括
  - 低功耗的日历RTC(警报，周期性的从停止或待机模式唤醒)
  - 80字节的RTC数据寄存器
  - 单独的32KHz RTC晶振 (LSE)
  - RCC CSR 寄存器： RTC时钟源的选择和使能，以及LSE的配置
  - ➔ 仅由RTC域的RESET信号复位
- **3个唤醒引脚**
- **RTC的其他功能**
  - **侵入检测：** 复位所有的RTC后备寄存器
    - 可配置边沿： 低电平 / 高电平
    - 可配置产生中断
  - **时间戳检测：** 日历可以保存在时间戳寄存器中
    - 可配置边沿： 低电平 / 高电平
    - 可配置产生中断
  - **RTC报警输出：** 在RTC_AF1引脚上输出警报A， 警报B和RTC唤醒信号
  - **RTC时钟校准输出：** 当使用32.768Hz晶振时，在RTC_AF1引脚上输出512Hz时钟



系统外设

电源管理 (PWR)
—— 低功耗模式

低功耗模式 —— 概述

- STM32L提供**5**种低功耗模式
  - 低功耗运行模式
  - 睡眠模式
  - 低功耗睡眠模式
  - 停止模式
  - 待机模式

- 和STM32F1相比

	STM32F1	STM32L
低功耗模式		低功耗运行模式
	睡眠模式	睡眠模式
		低功耗睡眠模式
	停止模式	停止模式
	待机模式	待机模式
	VBAT模式	

低功耗模式 —— 特色

- STM32L在低功耗模式下提供多种功能选择以降低功耗
  - 动态电压调节
  - 睡眠模式下自动关闭外设时钟
  - 在睡眠模式，或低功耗运行模式(代码在RAM中运行)下关闭Flash的供电，以降低功耗。
  - 在停止模式和待机模式下，选择关闭内部参考电压，以降低功耗
  - 关闭BOR，以降低功耗

低功耗模式 —— 唤醒源

- STM32L系列支持多种唤醒源，可以从超低功耗模式下唤醒芯片
  - 3个唤醒引脚(STM32F1系列只支持1个唤醒引脚)
  - 两个RTC报警信号 (Alarm A 和 Alarm B)
  - RTC唤醒时钟
  - RTC侵入检测事件
  - RTC时间戳事件

低功耗模式 —— 低功耗运行模式

- **低功耗运行模式(RUN LP): 内核和外设都可以保持运行状态**
  - 进入低功耗运行模式必须：
    - 配置内部电源变换器工作在低功耗模式下(设置LPRUN和LPSDSR位)
    - 系统时钟必须设置在128KHz以下，可以使用MSI作为系统时钟
    - 内核供电V_{CORE}必须选择供电范围2(1.5V)，并且关闭动态电压调节功能
  - 进入低功耗运行模式可选：
    - 通过RCC_APBxENR和RCC_AHBENR关闭不使用的外设时钟
    - 选择从SRAM执行代码，并配置**Flash模块**进入低功耗模式
    - 关闭V_{REFINT}

低功耗模式 —— 睡眠模式

- **睡眠模式(SLEEP)：内核停止运行，外设保持运行**
  - 需要通过特殊的指令进入睡眠模式
    - **WFI** (由中断唤醒)
      - 退出：任意的NVIC识别到的外设中断都可以唤醒内核
    - **WFE** (由事件唤醒)
      - 事件是指在没有在NVIC中使能的外设中断，或者被配置为事件模式的EXTI中断。
      - 退出：一旦事件产生，即可唤醒内核，不会有进入/退出中断而产生的延迟
  - 选择进入睡眠模式的机制(**SLEEPONEXIT位**)
    - **Sleep Now**: SLEEPONEXIT=0：MCU在WFI或WFE指令后立即进入SLEEP模式。
    - **Sleep on Exit**: SLEEPONEXIT=1：MCU在退出某个低优先级的ISR之后进入SLEEP模式
  - 在SLEEP模式下，所有的I/O口和外设都保持和运行时一致的状态，因此可以关闭不使用的外设的时钟，以降低功耗。

低功耗模式 —— 低功耗睡眠模式

- 低功耗睡眠模式：内核停止运行，外设保持运行
  - 进入低功耗睡眠模式必须：
    - 配置内部电源变换器工作在低功耗模式下(设置LPSDSR位)，并执行WFI或WFE指令
    - **Flash模块**进入低功耗模式(设置SLEEP_PD位)，RAM内容保持
    - 系统时钟必须设置在128KHz以下
    - 内核供电V_{CORE}必须选择供电范围2(1.5V)
    - 选择进入低功耗睡眠模式的机制 (SLEEPONEXIT位)，选择SLEEP NOW或者SLEEP ON EXIT
  - 进入低功耗睡眠模式可选：
    - 关闭不使用的外设和GPIO口的时钟(通过RCC_AHBLPENR和RCC_APBxLPENR寄存器，可以选择在进入睡眠模式时自动关闭相应外设的时钟)
    - 关闭V_{REFINT}

低功耗模式 —— 停止模式

- **停止模式：内核停止，V_{CORE}范围内的时钟都停止，PLL, MSI, HSI和HSE都被禁止，SRAM和寄存器的内容保留**
  - 进入停止模式必须：
    - 选择进入低功耗睡眠模式的机制 (SLEEPONEXIT位)，设置SLEEPDEEP位，清除PDDS位，执行WFI或WFE指令。
    - 清除所有的EXTI,RTC警报,RTC唤醒,RTC侵入检测,RTC时间戳的未处理标志位。
    - 从停止模式唤醒时，MSI将自动作为系统时钟，唤醒所需时间的典型值为7.9us。
  - 进入停止模式可选：
    - 内部电源变换器可以工作在正常模式或者低功耗模式，为了降低功耗，推荐设置电源变换器工作在低功耗模式(LPSDSR位)
    - 禁止Flash的供电，关闭V_{REFINT},BOR,PVD和侵入检测功能
    - 可以单独使能IWDG,RTC,LSI和LSE功能
    - 可以使用ADC,DAC和LCD的功能

低功耗模式 —— 待机模式

- 待机模式：内部电源变换器关闭，**V_{CORE}**范围内全部断电，**PLL, MSI, HSI**和**HSE**都被禁止，**SRAM**和寄存器内容不保留，**RTC**寄存器，**RTC**备份寄存器和待机电路保持原状
  - 在待机模式下所有I/O口都保持高阻状态，除了：
    - Reset引脚
    - 配置为侵入检测/时间戳/报警A输出/报警B输出/RTC唤醒/校准输出的RTC_AF1引脚
    - 使能的WKUP1/ WKUP2/ WKUP3引脚
  - 进入待机模式必须：
    - 设置SLEEPDEEP位，设置PDDS位，清除WUF位，执行WFI或WFE指令。
    - 清除配置为唤醒源的RTC标志位，如RTC警报,RTC唤醒,RTC侵入检测,RTC时间戳标志。
  - 进入待机模式可选：
    - 待机模式时可以使用IWDG,RTC,LSI和LSE功能。

低功耗模式 —— 新的特色

模式	进一步降低功耗的新特色	注释
低功耗运行模式	- 代码可以在RAM中运行，并关闭Flash的供电	- 系统时钟必须降低，主时钟切换到MSI
睡眠模式 立即睡眠或者中断退出睡眠	- 通过设置相关寄存器，可以在睡眠模式下，自动关闭外设时钟	- 所有被禁止的外设可以自动唤醒
低功耗睡眠模式 立即睡眠或者中断退出睡眠	- 关闭Flash的供电 - 通过设置相关寄存器，可以在睡眠模式下，自动关闭外设时钟 - BOR功能禁止	- FLASH需要唤醒时间 -所有被禁止的外设可以自动唤醒 - 可以通过POR/PDR来监视供电，也可以使用PVD
停止模式	- VREF关闭 + 快速唤醒 (设置FWU位) - BOR功能禁止	- 不用等待内部参考电压V_{REFINT}的建立，降低了唤醒所需要的时间开销 - 可以通过POR/PDR来监视供电，也可以使用PVD
待机模式	- VREF关闭 - BOR 功能禁止	- 如果关闭了VREF，需要额外的2.3ms的唤醒时间，否则为50us - 通过POR/PDR来监视供电

低功耗模式 —— 功耗典型值

模式	STM32L15x典型值	STM32F10x 典型值
运行模式功耗 代码在Flash中运行，内核供电范围选择3，开外设时钟	230μA/MHz	-
运行模式功耗 代码在RAM中运行，内核供电范围选择3，开外设时钟	186μA/MHz	-
低功耗运行模式功耗 代码在RAM中运行，使用内部RC(32KHz的MSI)，开外设时钟	10.4μA	-
睡眠模式功耗 代码在Flash中运行，主时钟频率为16 MHz，关所有外设时钟	650μA	-
睡眠模式功耗 代码在Flash中运行，主时钟频率为16 MHz，开所有外设时钟	2.5mA	-
低功耗睡眠模式功耗 代码在Flash中运行，主时钟频率为32KHz, 内部电源变换器工作在低功耗模式下，运行一个32KHz的定时器	6.1μA	-
停止模式功耗 内部电源变换器工作在低功耗模式下，关闭低速/高速内部振荡器和高速外部振荡器，不使能独立看门狗	0.43μA w/o RTC 1.3μA w/ RTC	14 μA
待机模式功耗 使用低速内部振荡器，不使能独立看门狗，关闭RTC	0.27μA	2 μA
待机模式功耗 使能RTC	1.0 μA	-

低功耗模式 —— 总结

模式	进入	唤醒	对VCORE域时钟影响	对VDD域时钟影响	内部电源变换器	IO 状态	唤醒延迟
低功耗运行模式	设置**LPSDSR** 位和**LPRUN** 位 + 设置系统时钟	恢复系统时钟和内部电源变换器的工作模式	无	无	低功耗模式	所有I/O口的状态和运行时保持一致	无
睡眠模式	**WFI**	任意中断	CPU时钟关闭，不影响其他时钟	无	正常模式		无
	WFE	唤醒事件					
低功耗睡眠模式	设置**LPSDSR** 位 + **WFI**	任意中断		无	低功耗模式		电源变换器的改变时间+FLASH的唤醒时间
	设置**LPSDSR** 位 + **WFE**	唤醒事件					
停止模式	设置**PDDS**和**LPSDSR**位 + 设置**SLEEPDEEP**位 + **WFI** 或 **WFE**	任意EXTI中断 (在EXTI寄存器中配置的<u>内部</u>或者<u>外部</u>中断源)	所有的VCORE域时钟都关闭	HSI，HSE和MSI都关闭	正常模式/低功耗模式		MSI RC的唤醒时间+电源变换器的唤醒时间 + FLASH的唤醒时间 唤醒的典型值为7.9us
待机模式	设置**PDDS**和 + 设置**SLEEPDEEP**位 + **WFI** 或 **WFE**	WKUP引脚的上升沿，RTC报警 (Alarm A 或者 Alarm B)，RTC唤醒事件，RTC时间戳事件，RTC侵入事件，NRST引脚的外部复位，IWDG复位			关闭	所有I/O口都保持在高阻状态	V_{REFINT} 开的情况下唤醒典型值为57.2us V_{REFINT} 关的情况下唤醒典型值为2.4ms